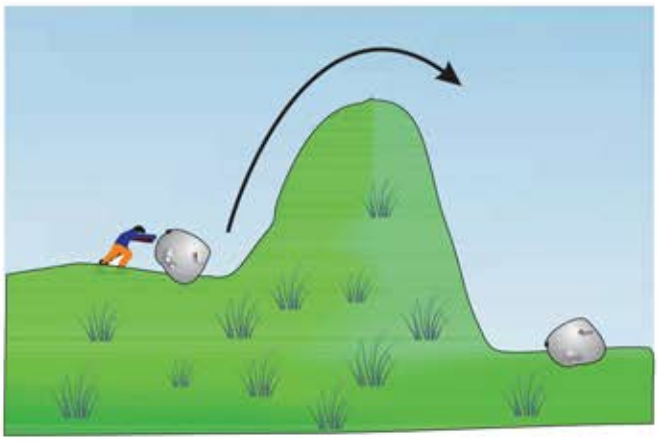
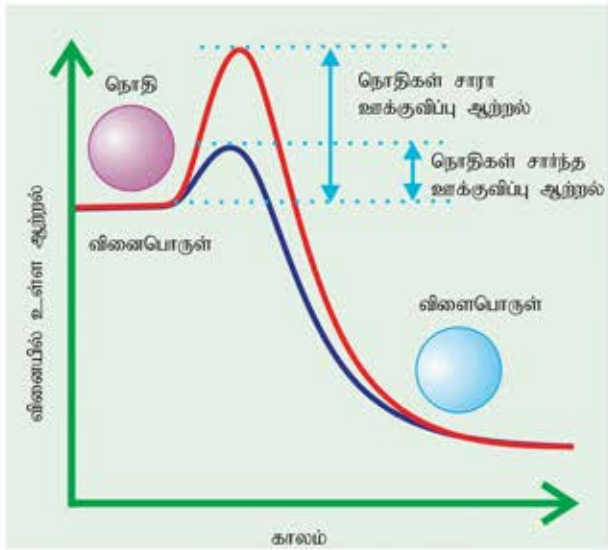
www.tntextbooks.in

மூலக்கூறுகள் வினைபுரியும் போது, உயர் ஆற்றல் பெற்ற நிலையற்ற இடைப்பொருள்களாக மாறுகின்றன. இந்த இடைநிலையில் மிகக் குறுகிய காலமே நீடிக்கின்றன. இந்த நிலையை அடைய ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. இந்தக் குறைந்தபட்ச ஆற்றல் **ஊக்குவிப்பு ஆற்றல்** (activation energy) எனப்படுகிறது. இந்த ஊக்குவிப்பு ஆற்றலின் தேவையை விளக்க மலை மேல் பாறை ஏற்றப்படுவதை மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் (படம் 8.29).



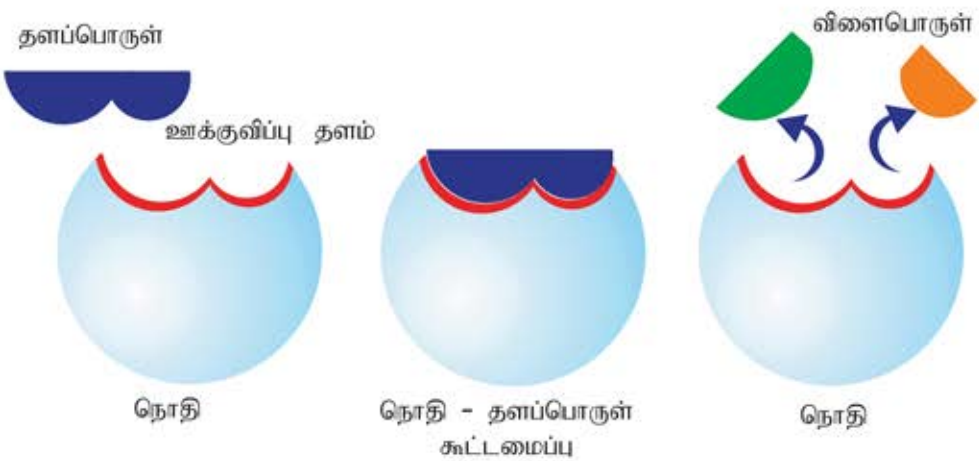


நொதிகள் சாரா மற்றும் நொதிகள் சார்ந்த ஊக்குவிப்பு ஆற்றலை விளக்கும் வரைபடம்

படம் 8.29: ஊக்குவிப்பு ஆற்றல்

8.6.2 பூட்டு – சாவி இயக்க முறையில் நிகழும் நொதிச் செயல்

நொதியால் ஊக்குவிக்கப்படும் வினையின் ஆரம்பப்பொருள் **தளப்பொருள்** (Substrate) எனப்படும். அது மாற்றமடைந்து **விளைப்பொருள்** (Product) ஆகிறது. தளப்பொருளானது நொதியின் மீது உள்ள **ஊக்குவிப்பு தளம்** (Active site) என்ற பகுதியோடு பிணைத்துக் கொள்கிறது. இது பூட்டு – சாவி இயக்க முறையில் நிகழும் நொதி செயலாகும். (Lock and key mechanism) இவ்வாறு நொதி–தளப்பொருள் கூட்டுத்தொகுதி உருவாகும் போது தளப்பொருளின் ஆற்றல் உயர்ந்து இடைநிலையை அடைந்து பின்னர் விளைப்பொருட்களாக மாறுவதுடன் நொதி எந்த மாற்றமும் அடையாமல் விடுவிக்கப்படுகிறது (படம் 8.30).



4836VR

படம் 8.30: நொதியின் செயலியக்கம்